PRACTICA 2: Ciclos de vida

Marcos García Blanco, Imanol Domínguez Neira, Daniel Castro Leis, Yago Díaz Cendal

Caso 1: Pedidos B2B

Análisis del caso

Se trata de una aplicación para gestionar pedidos, donde la dirección tiene una visión general, sin distinguir bien pedidos especiales, devoluciones, descuentos y autorizaciones. El equipo hará uso de una tecnología web de la cual conoce poco y el cliente hará revisiones cada 2 semanas. Existe presión por evitar retrabajo y por descubrir pronto lo que el cliente necesita realmente.

Ciclo escogido y razón

Incremental, dado que se adapta a la frecuencia de revisión con el cliente y permite ofrecerle un producto final en cada incremento que confirme si la dirección del proyecto es la adecuada, logrando el menor impacto posible respecto a la cantidad de retrabajo.

Argumentos a favor

- **Requisitos:** Como los requisitos funcionales al inicio del proyecto son algo generales el ciclo de vida incremental permite descubrir las necesidades concretas de la aplicación en los incrementos más avanzados, resolviendo ambigüedades con el cliente mientras se forma el producto final.

- **Mitigación del riesgo técnico:** Al usar una tecnología que el equipo no domina todavía es altamente favorable usar un ciclo con incrementos medianamente cortos para validar la arquitectura del proyecto frecuentemente, de forma que no se comprometa todo el proyecto.

- **Sensación de progreso real y valor temprano:** El cliente no tiene que esperar al final del proyecto para usar el sistema a diferencia de otros ciclos de vida. De forma que puede poner en producción funcionalidades básicas como gestión de pedidos básicos e ir rentabilizando la aplicación mientras el equipo desarrolla los casos más complejos en los siguientes incrementos.

Límites

- **Riesgo de fallos técnicos:** El equipo se ve envuelto en un riesgo técnico debido a la inexperiencia con la tecnología, lo cual puede suponer en un diseño inicial de la arquitectura incorrecto que se arrastraría a los incrementos restantes y podría suponer un coste muy caro si no se soluciona a tiempo.

- **Expectativas del cliente y alcance no definido:** Al tener unos requisitos algo ambiguos es complicado estimar el coste y tiempo del proyecto, por lo que se dificulta la planificación de los incrementos.

- **Sobrecarga de trabajo por pruebas continuas:** Cada nuevo incremento que se suma al sistema requiere reevaluar y probar otra vez los módulos anteriores para asegurar que siguen funcionando correctamente.

Conclusión

La variable decisiva para escoger el ciclo de vida incremental en este caso está fuertemente ligado a los requisitos, puesto que al ser un tanto generales al inicio se permite que se vaya formando a lo largo del ciclo de vida del proyecto y así obtener un producto funcional básico desde los primeros incrementos.

Caso 2: Inventario Interno

Análisis del caso

Se desea desarrollar una aplicación para realizar inventarios de equipos, licencias, etc. El caso presenta un cliente que sabe bastante bien lo que desea y cuenta con un equipo de trabajo reducido y con una dedicación parcial, lo que demanda documentar los pasos que se siguen en cada momento.
Además, se desea probar una nueva plataforma de desarrollo

Ciclo escogido y razón

Incremental, puesto que se adapta a los requisitos de la aplicación y permite solventar la falta de personal existente.

Argumentos a favor

- **Desarrollo por bloques:** Los requisitos de la aplicación sugieren la posibilidad de dividir el desarrollo en partes independientes (licencias, incidencias, etc), pudiendo integrarlos de forma iterativa en la aplicación.

- **Mitigación del riesgo tecnológico:** Una nueva plataforma de desarrollo implica adquirir conocimientos que se pueden aplicar de forma progresiva en las primeras iteraciones, sin comprometer todo el proyecto.

- **Adaptación para un equipo reducido:** Este caso presenta un equipo pequeño con dedicación parcial, por tanto, cada iteración permite dividir el trabajo en bloques más pequeños, sin la necesidad de abrumar a un trabajador que se une al equipo después del comienzo del proyecto.
- **Versatilidad para la documentación:** El ciclo incremental permite satisfacer la necesidad de documentar el proyecto, donde cada equipo trabaja sobre su

iteración, sin necesidad de implicarse en partes del desarrollo que no realizarán.

Límites

- **Riesgo de fallos técnicos:** Existe la posibilidad de que las primeras iteraciones sean poco productivas debido a la inexperiencia respecto a la plataforma de desarrollo, esto causaría retrasos y un incremento en los costes finales de proyecto.

- **Conflictos entre datos:** En este caso, sería complicado poder contrastar los datos facilitados por el responsable de TI con los de cada iteración, puesto que estos últimos se corresponden a bloques individuales y no al total de los datos proporcionados.

- **Riesgo de sobrecarga de trabajo:** Aunque el ciclo se presente como una buena alternativa a la falta de personal, existe el riesgo de que una iteración cuente con un tiempo de entrega demasiado optimista para un equipo de trabajo reducido, comprometiendo el resto de iteraciones.

Conclusión

El ciclo incremental permite adaptar el trabajo de forma fragmentada al equipo del que se dispone en cada iteración, por lo que sería más sencillo poder avanzar progresivamente en la redacción de la documentación, la adquisición de conocimientos sobre la nueva plataforma de desarrollo y en consecuencia, la aplicación final tratando de adecuar el trabajo a las limitaciones que presenta el equipo de desarrollo.

Caso 3: Edificios inteligentes

Análisis del caso

Se trata de una plataforma para supervisar sensores, alarmas, consumos e incidencias en múltiples edificios. El cliente únicamente aporta líneas generales y no estará disponible con frecuencia, aunque sí se dispone de acceso flexible a los distintos perfiles de usuarios finales (mantenimiento, seguridad y energía).

El proyecto requiere la integración con dispositivos y servicios externos poco conocidos. Además, se trata de un sistema en el que cualquier error de diseño puede penalizar gravemente los costes, la seguridad operativa de los edificios o la aceptación por parte de los trabajadores.

Ciclo escogido y razón

El ciclo escogido es el Espiral, ya que se centra en analizar y gestionar los riesgos. Como en este proyecto hay dispositivos poco conocidos y cualquier error de diseño

afectaría a la seguridad y a los costes, este modelo nos permite evaluar distintas alternativas y hacer pruebas previas para asegurar que todo funciona antes de programar el sistema final

Argumentos a favor

- **Mitigación del riesgo tecnológico:** Al integrar sensores y dispositivos externos desconocidos, existe un alto riesgo de incompatibilidad. El modelo en espiral permite abordar y probar estas conexiones desde el primer ciclo en lugar.

- **Estudio de alternativas para evitar errores graves:** Dado que un fallo de diseño aumentaría los costes o comprometería la seguridad de los edificios, la espiral evalúa alternativas y sus riesgos antes de programar cada fase para elegir siempre la opción más segura.

- **Aprovechamiento de los usuarios finales sin depender de la dirección:** Ante la poca disponibilidad del cliente, este modelo permite validar los requisitos durante el desarrollo con los usuarios para asegurar su aceptación, reuniéndose con la dirección solo al final de cada ciclo para aprobar la siguiente fase.

Límites

- **Dificultad para evaluar riesgos:** El modelo depende de saber identificar y medir bien los riesgos. Como el equipo conoce poco los dispositivos externos, existe el peligro de calcular mal algún riesgo y dejar problemas graves sin detectar a tiempo.

- **Problemas para fijar un contrato cerrado:** Al depender cada fase de los riesgos y resultados que salgan en la anterior, es muy difícil acordar desde el principio unas fechas de entrega exactas y un presupuesto fijo con la dirección del cliente.

Conclusión

La variable decisiva para escoger el ciclo de vida en espiral es el **riesgo técnico**, ya que la integración de dispositivos desconocidos y el alto impacto que tendría un fallo de diseño obligan a analizar y reducir riesgos en cada fase.

Caso 4: Portal corporativo

Análisis del caso

En este caso se trata de un portal corporativo para presentar a la empresa, los productos y los casos de éxito. La definición inicial es poco precisa, se busca una

buena imagen y facilidad para la actualización. El cliente está dispuesto a probar versiones, pero también habla con otras empresas. El mercado podría aceptar productos semejantes con adaptaciones menores. El tiempo de salida y aprender del mercado pueden tener tanto valor como la documentación inicial.

Ciclo escogido y razón

El modelo elegido será el prototipado, la razón de esta elección es la necesidad de tener que hacer tangibles unos requisitos que son muy subjetivos. Dado que el cliente está valorando ofertas y los requisitos iniciales son flojos. Este modelo es una buena herramienta, ayuda a definir la interfaz visual que requiere el cliente y también funciona como una buena forma de preventa, consiguiendo resultados para evitar que el cliente se vaya a otra empresa.

Argumentos a favor

- **Gestión de la ambigüedad:** El requisito como “buena imagen” no se puede validar con documentos escritos. El prototipado le permite al cliente ver la interfaz asegurando que el diseño final cumpla con el estándar antes de programar todo el sistema.

- **Retención del cliente:** Como el cliente está hablando con otras empresas entregar un prototipo visual llamativo consigue anclar al cliente a nuestra propuesta.

- **Aprovecha la predisposición del cliente:** El caso indica explícitamente que "el cliente está dispuesto a probar versiones". El prototipado explota esta actitud, integrando al cliente en el proceso de diseño y haciéndole sentir partícipe de la solución.

Límites

- **Confusiones finales:** Al presentar un prototipo visual de alta fidelidad, existe el riesgo de que el cliente asuma que el portal ya está programado y listo para publicarse, sin entender que falta construir toda la lógica interna y las bases de datos.

- **Descuido de la actualización:** el enfoque en la estética y la interfaz puede provocar que se le preste menos atención a los contenidos internos, arriesgando la facilidad de actualización por parte de la empresa.

Conclusión

La variable decisiva para escoger el ciclo de vida de prototipado en este caso está fuertemente ligada a la alta subjetividad de los requisitos (la necesidad de lograr una "buena imagen") y a la urgencia comercial de retener al cliente frente a la competencia mostrando resultados visuales desde el primer momento.

Síntesis final

Caso	Mejor Defensa	Ciclo Escogido	Variable decisiva
Pedidos B2B	Grupo 1 (Espiral)	Incremental	Adaptación a los requisitos
Inventario interno	Grupo 1 (Espiral)	Incremental	Adaptación a un equipo pequeño y parcial
Edificios inteligentes	Grupo 5 (Programación extrema)	Espiral	Elevado número de riesgos técnicos
Portal corporativo	Grupo 4 (Prototipada)	Prototipado	Subjetividad de requisitos